

테크노 경영학

폴리스(Fall-Less)

1조 대폭살신용단폭격
양건, 이승희, 이용찬, 전형진

목차

01

Team

02

Problem

03

Verification

04

Solution

05

Product

06

Market

1. Team – 팀원 소개 및 역할

팀장

양건

SoC Designer

하드웨어 모듈 개발 담당

계획 수립 및 회의 주도

프로젝트 최종 검토 및 confirm

팀원

이승희

Imbedded System Designer

소프트웨어 모듈 개발 담당

아이디어 제안

제품 디자인 설계 및 출력

팀원

이용찬

TAM SAM SOM 분석

발표 자료 제작

제품 단가 분석

창업 가능성 검토

팀원

전형진

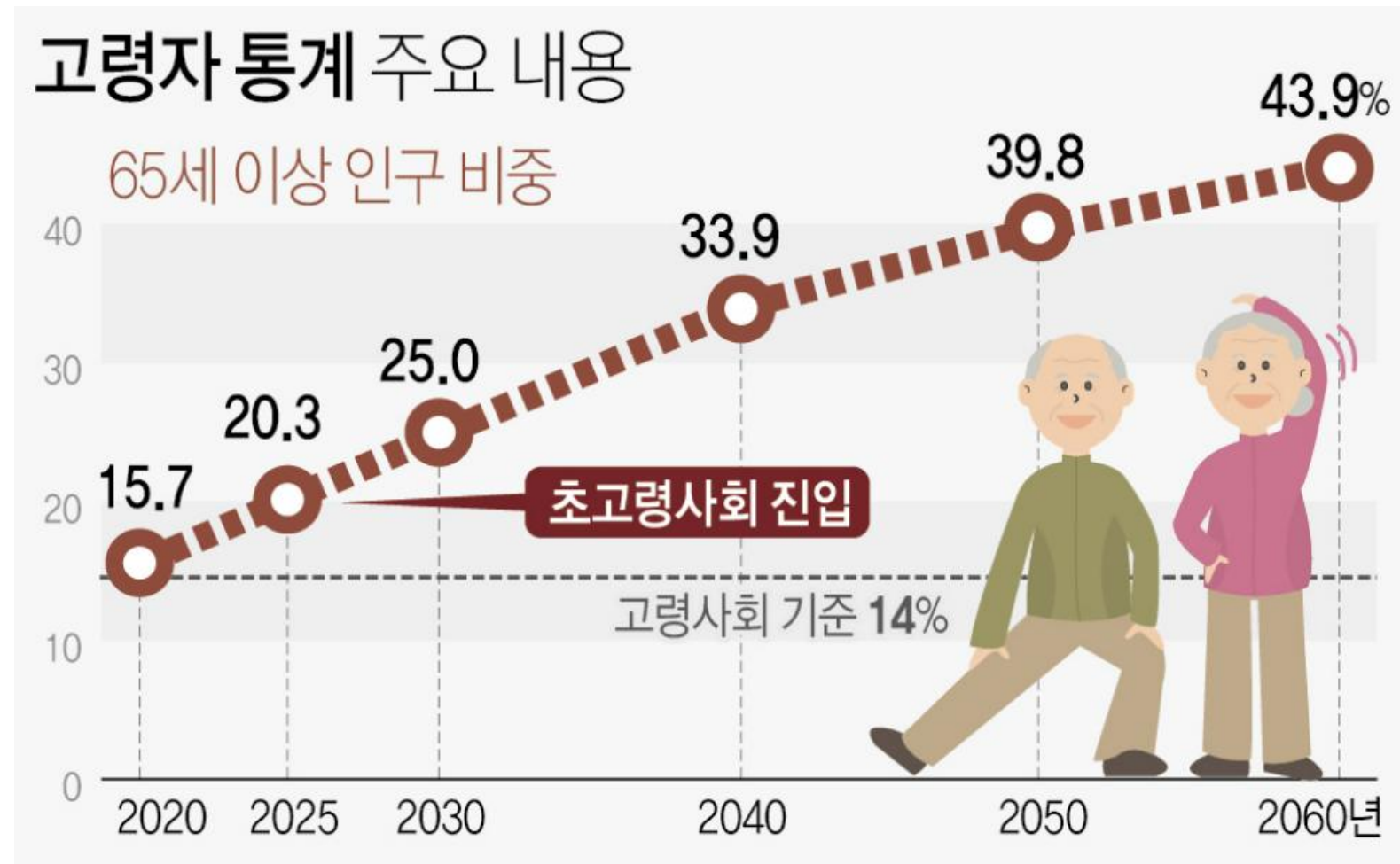
문제 인식 및 검증 제안

수익 구조 설계

경쟁사 분석

VRIO 및 SWOT 분석

2. Problem – 문제 인식

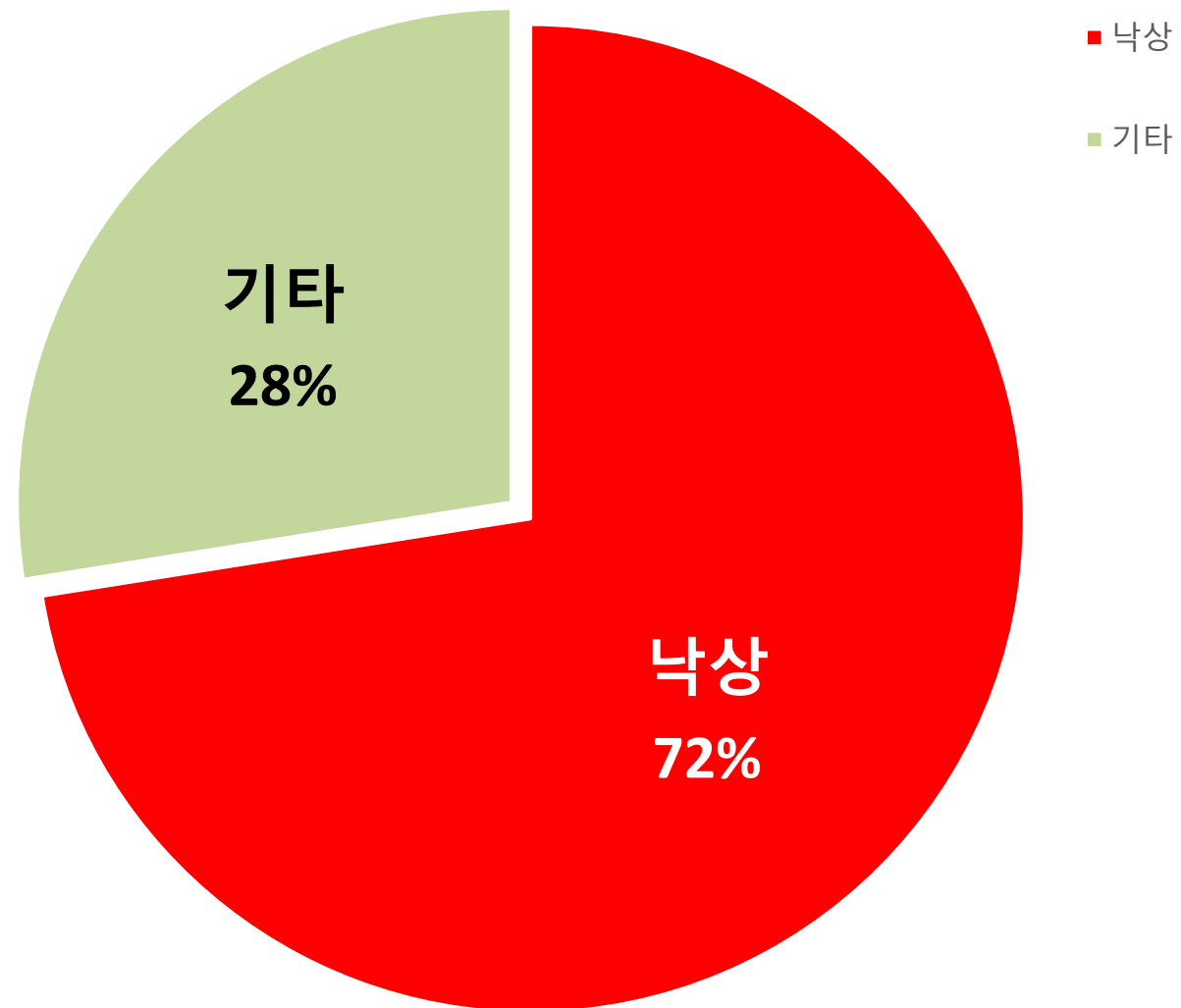


연합뉴스, 「빠르게 늙는 대한민국...2025년에 5명 중 1명이 65세 이상」

- ✓ 2025년 초고령 사회 진입
: 65세 이상 인구 비중 20% 돌파
- ✓ 고령 인구의 일상 안전사고의 빈도 및 심각성 심화
- ✓ 사회적 대응의 필요성 강화

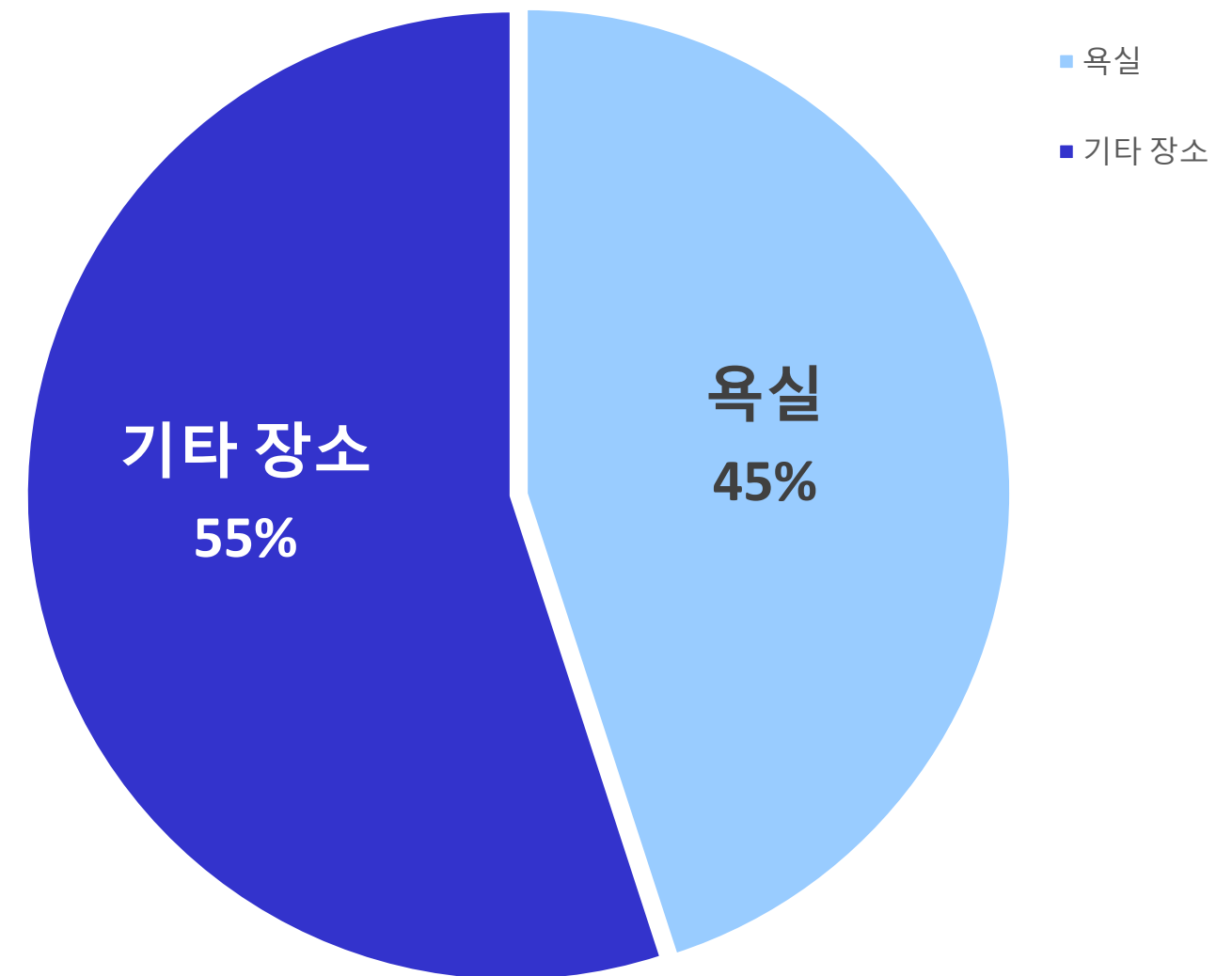
3. Verification – 문제 검증

<고령층 입원 비율>



질병관리청, 「손상 발생 현황 통계 발간, 손상 경험·입원·사망 전년 대비 증가」

<고령자 가정 내 안전사고 발생 장소>



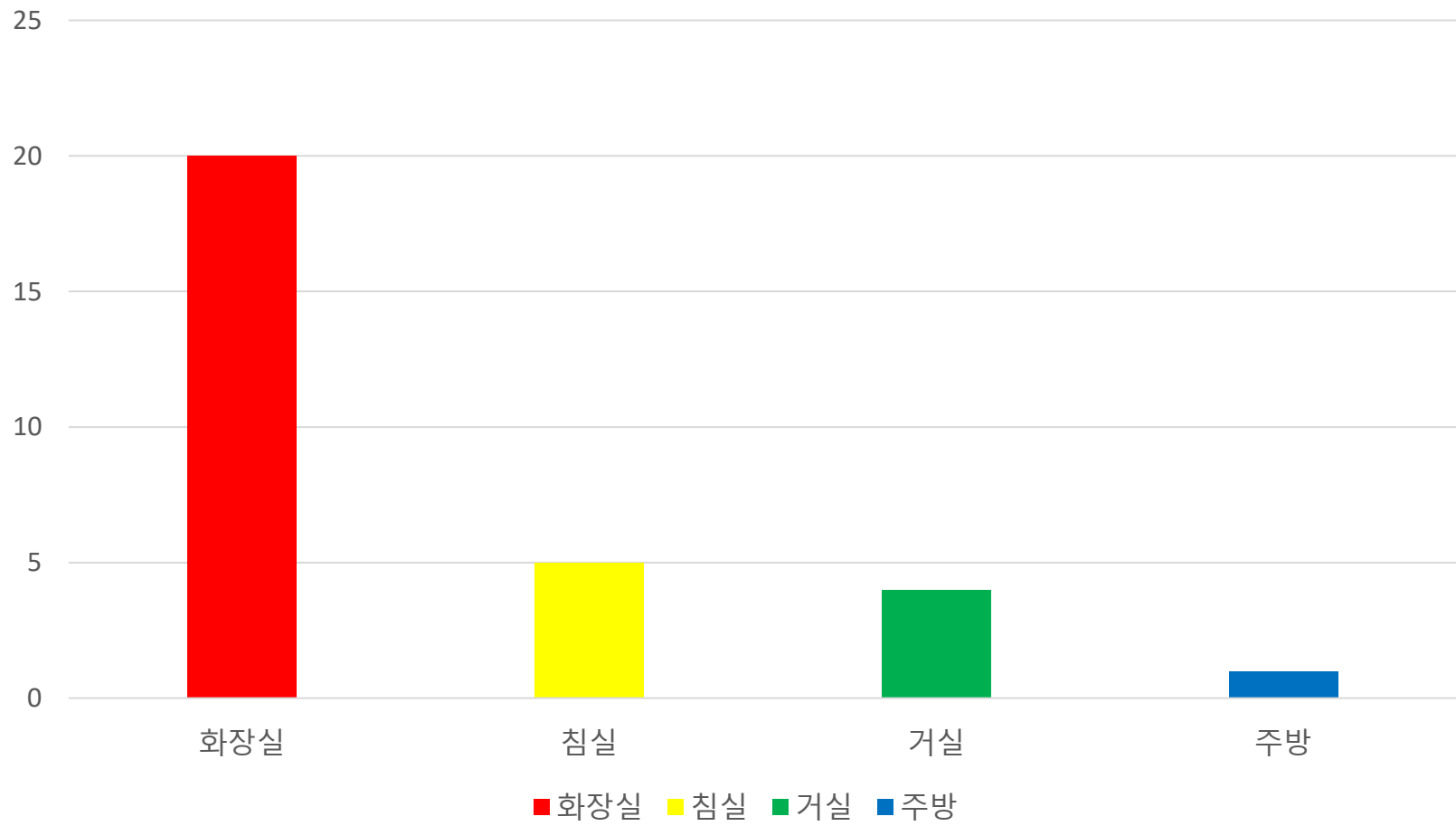
한국소비자원, 「추락·미끄러짐 등 가정 내 안전사고 주의하세요」

3. Verification - 문제 검증



「2026년 4월 3일 용답역 고령층 대상 현장 설문조사」

<낙상 위험이 높다고 인식된 공간>

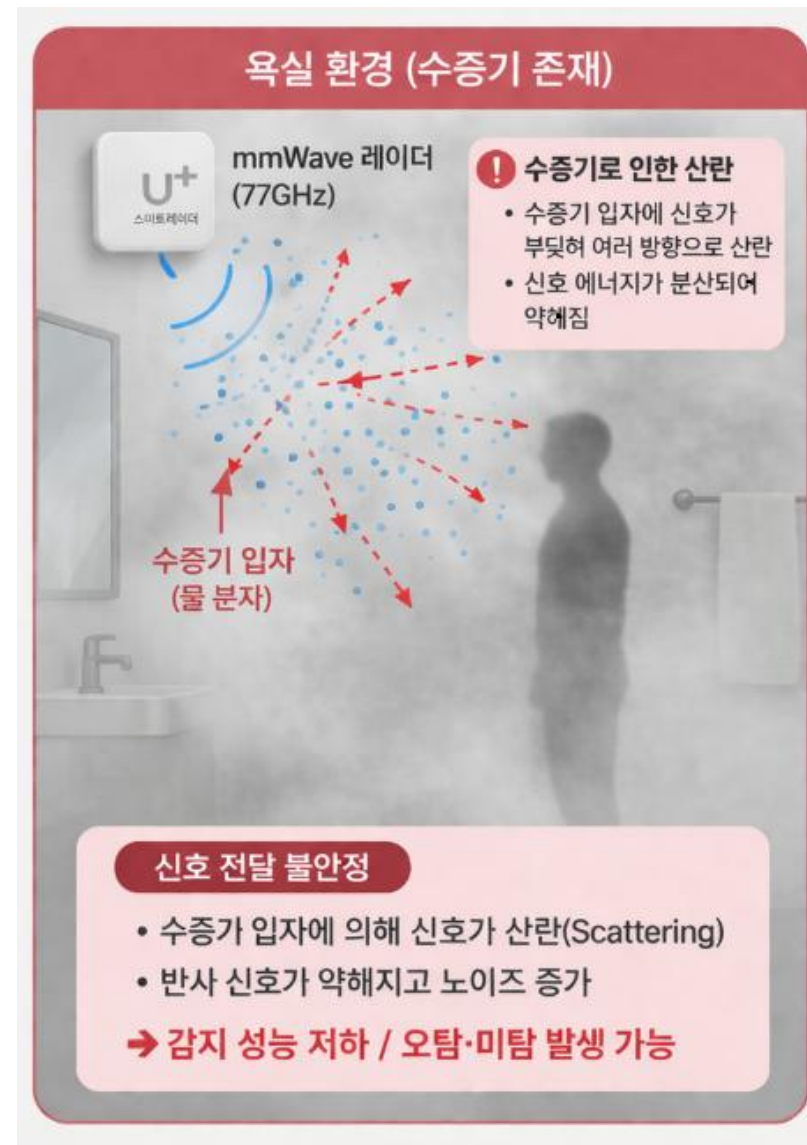


장소별 위험 응답: 화장실(67%), 침실(17%), 거실(13%), 주방(3%)

제품 구매 의사: 100%

3. Verification – 문제 검증

기존 mmwave 기반 낙상 감지 디바이스의 한계



1. 욕실과 같은 특수 환경에 대한 성능 부족
2. 환경 노이즈에 따른 감지 신뢰도 저하
3. 강한 직진성에 의한 Blind spot 발생
4. 복잡한 설계 및 비용
5. 구매 접근성 (기업 대상 한정 서비스 제공)

3. Verification – 문제 검증

Home Cam 설치는?

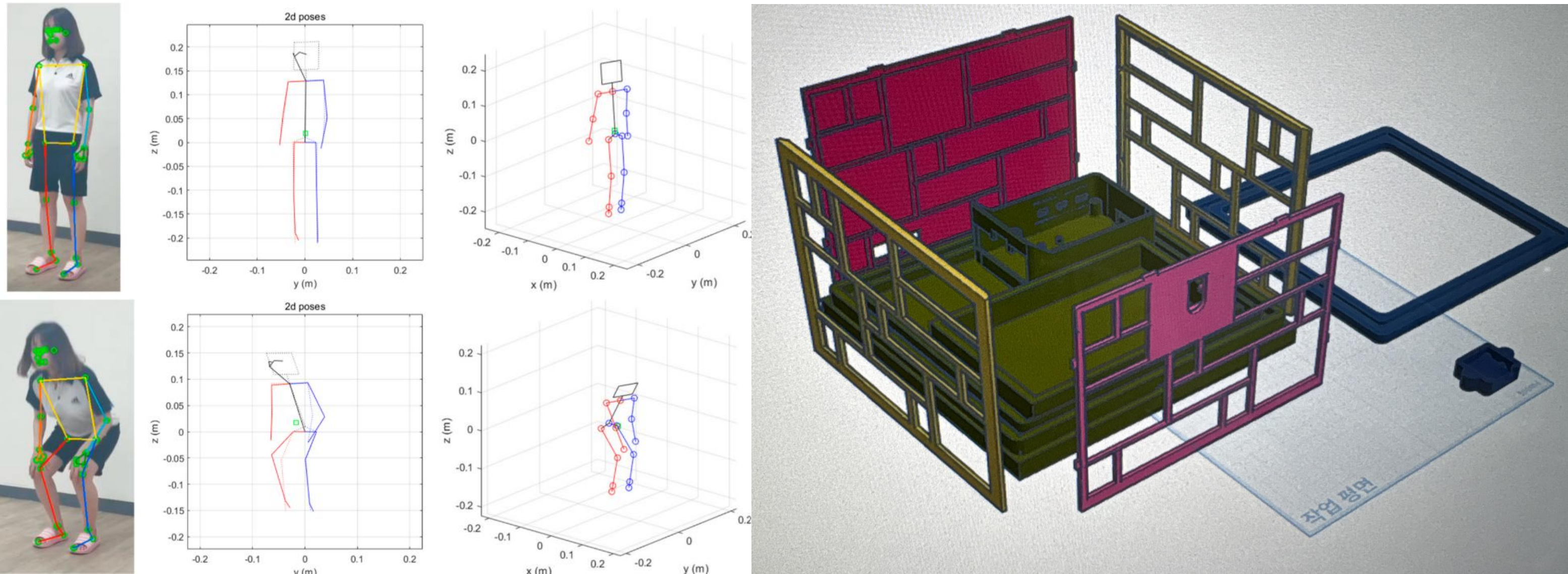


“저렴해도 Home Cam이 욕실에 있으면 사생활을 침해당하는 기분”

“보호자가 Home Cam에서 사고 순간을 놓치면 신고는 누가 하는가”

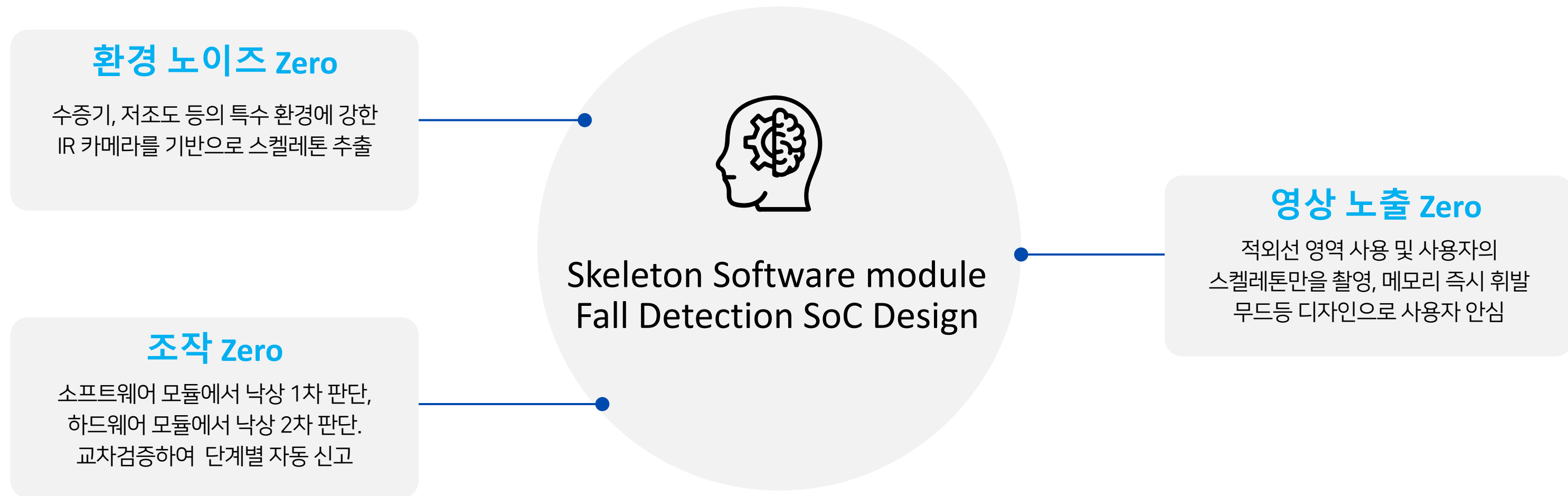
4. Solution - 해결책

특수 환경에서의 성능과 사생활이 보장되는 신고 자동화 낙상 감지 디바이스 “폴리스 (Fall-Less)”

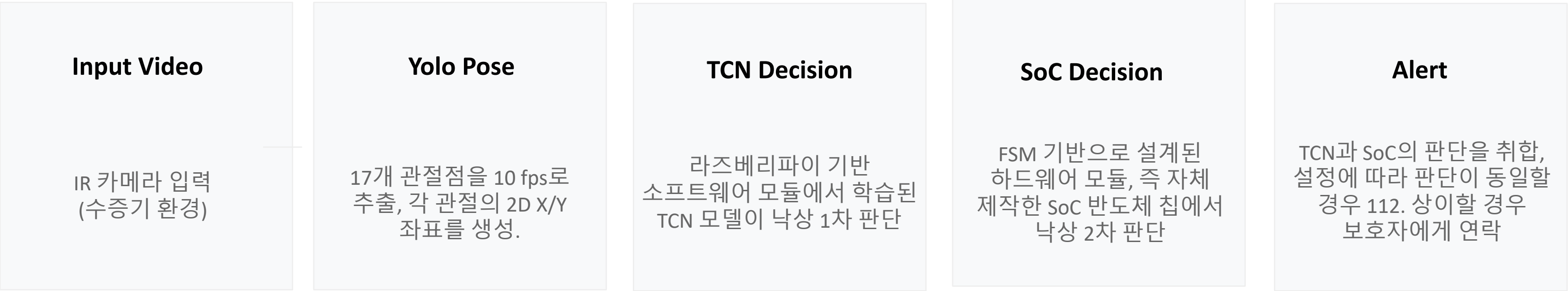


im, J.-W., Choi, J.-Y., Ha, E.-J., & Choi, J.-H. (2023). *Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model*. Applied Sciences, 13(4), 2700.

4. Solution - 해결책



5. Product – 제품 파이프라인



학습 단계	실전 단계
낙상·정상 상태 영상 데이터셋 118개 확보. 쪼그리거나 조명 상태가 불분명한 데이터셋들을 포함, 추가로 블러, 저조도 처리 등 실제 사용 환경에 맞춰 가공하여 1000개의 학습 데이터셋 제작 → 낙상을 판단하는 TCN, SoC 모델에서 각각 적절한 Parameter 값들을 탐색하여 모델을 확정지었다.	과적합을 방지하고자 Record-Wise Hold Out 방식을 기용, 1000개 중 882개를 학습에, 118개를 성능 검증에 사용하였다. → TCN와 SoC 모델에서의 정확도를 각각의 모듈에서 측정하였고, TCN은 97.12%, SoC는 95.76%의 정확도를 기록하며 성능상 문제가 없음을 확인하였다.

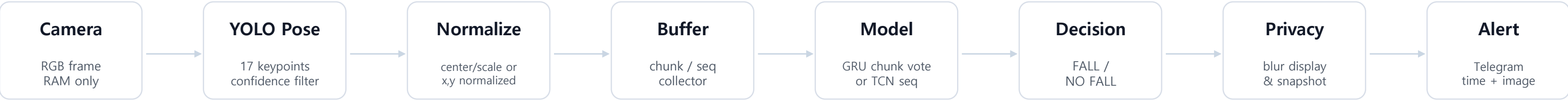
5. Product – 소프트웨어 모듈

① PC Training Pipeline



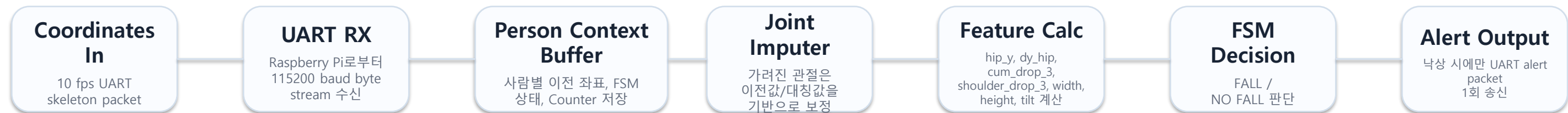
export

② Real-time Deployment Pipeline on Raspberry Pi



5. Product – 하드웨어 모듈

① Real-time Hardware Pipeline on FPGA / SoC



Raspberry Pi는 skeleton 좌표만 UART RX로 전송하고, FPGA/SoC는 feature 계산과 FSM 기반 2차 낙상 판단을 수행. 낙상 판단 시 UART TX로 Raspberry Pi에 송신

HARDWARE MANAGER - localhost/xilinx_tcf/Digilent/210183BD1BDCA

There are no debug cores. [Program device](#) [Refresh device](#)

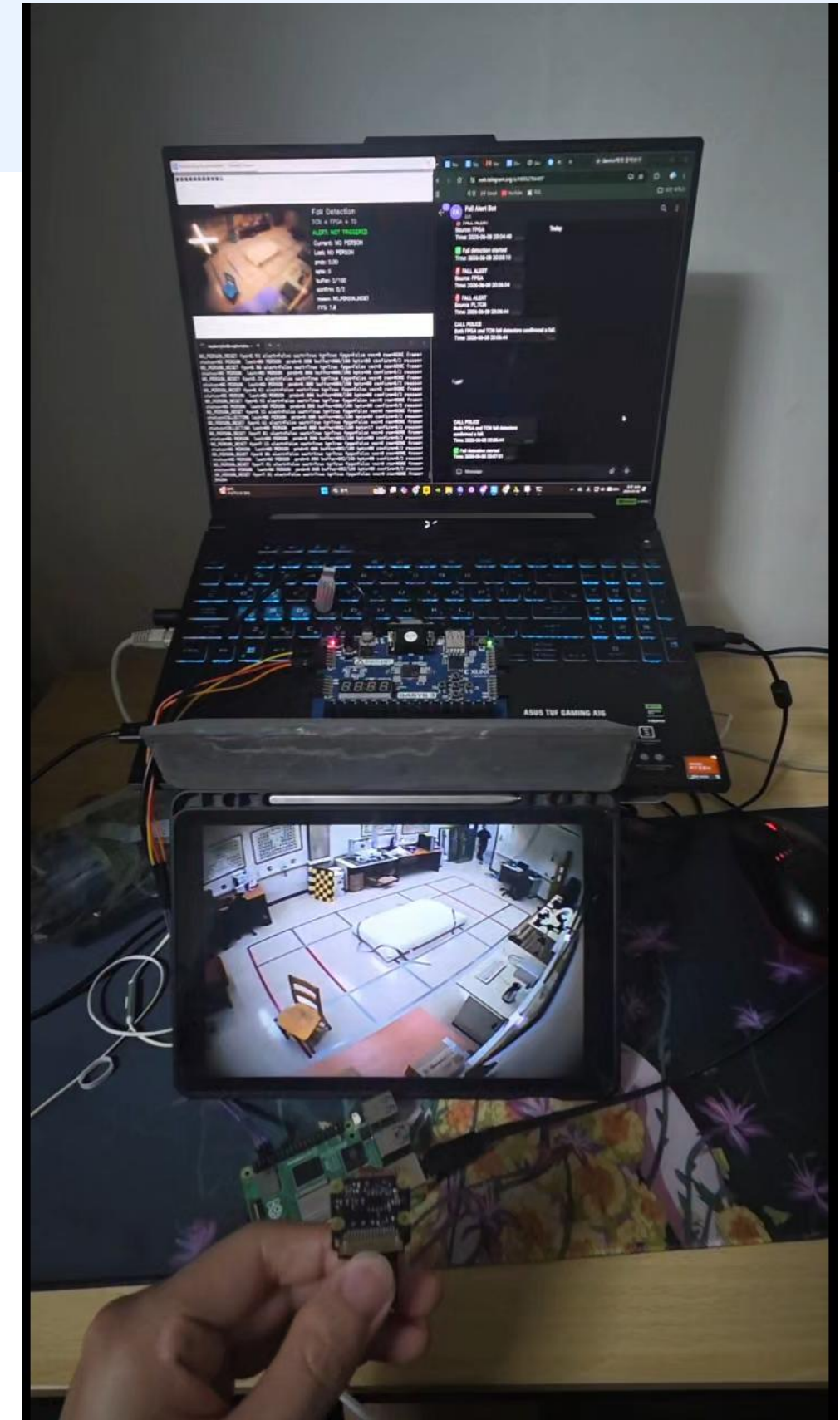
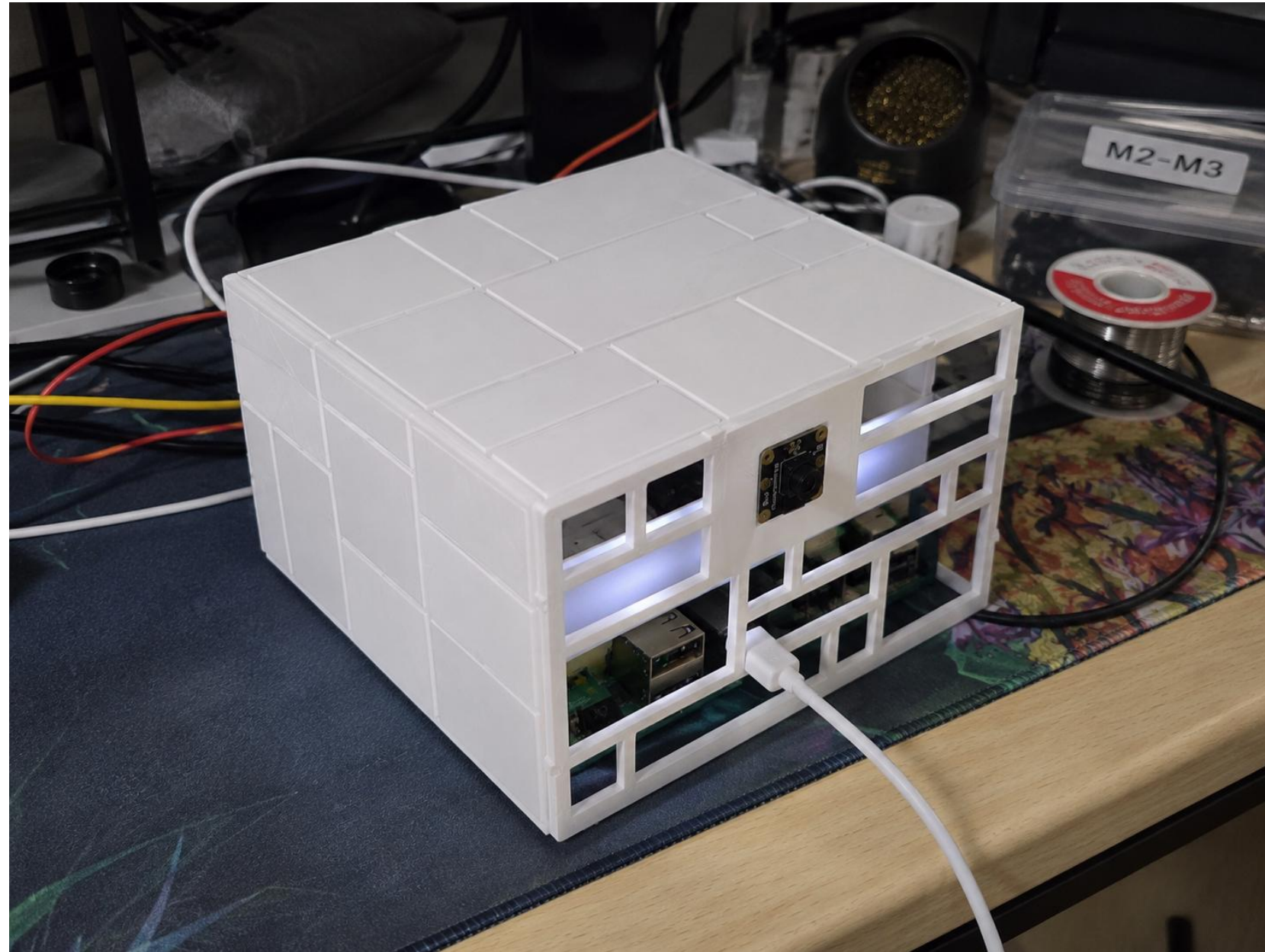
Hardware	
Name	Status
localhost (1)	Connected
xilinx_tcf/Digilent/2	Open
xc7a35t_0 (1)	Programmed
XADC (System)	

Tcl Console Messages Log

```
run all
FALSE_ALARM record=9 name=no_fall::adl-10-cam0_RGB_only.mp4
FALSE_ALARM record=29 name=no_fall::adl-30-cam0_RGB_only.mp4
MISS record=77 name=fall::43.avi
MISS record=100 name=fall::fall-13-cam0_RGB_only.mp4
MISS record=108 name=fall::fall-21-cam0_RGB_only.mp4
URFALL_RESULT dataset=all_failure_driven_v2 total=118 correct=113 fall_total=78 fall_correct=75 no_fall_total=40 no_fall_correct=38 false_alarm=2 missed_fall=3
TEST PASSED
$finish called at time : 169209035 ns : File "C:/Users/YangGeon/FSM_Fall_Detect/sim/tb_urfal_eval.v" Line 188
```

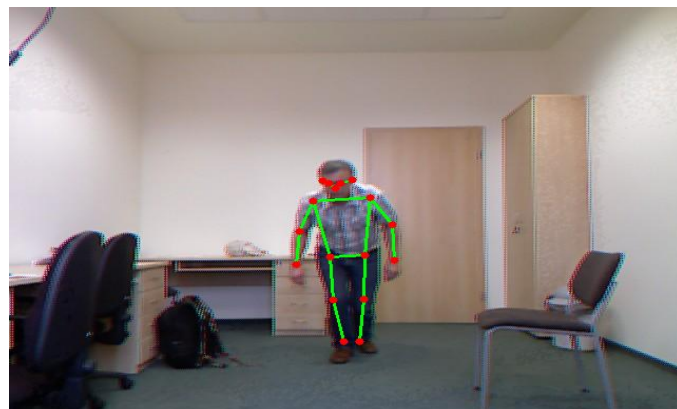
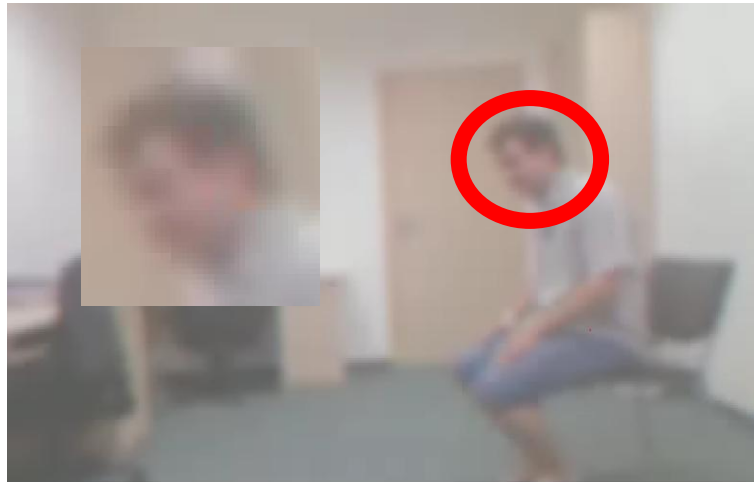
Type a Tcl command here

5. Product – 제품 시연

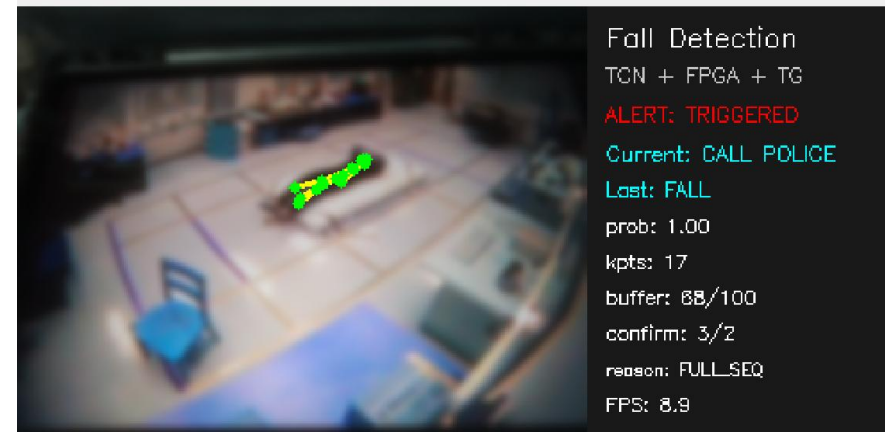


5. Product – 제품 시연

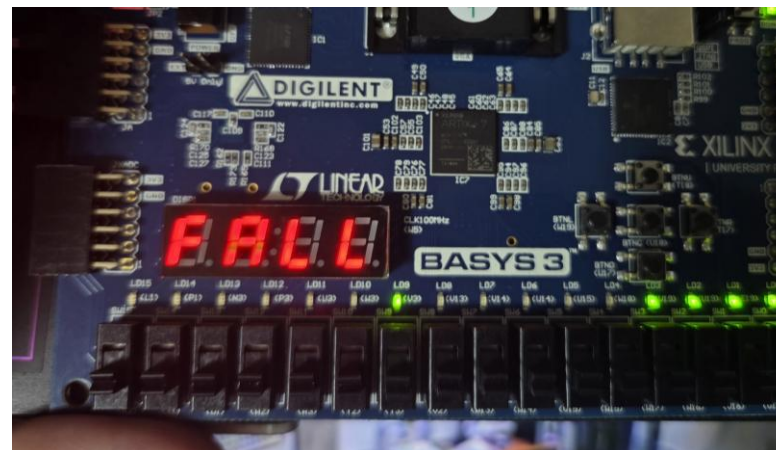
영상 가공



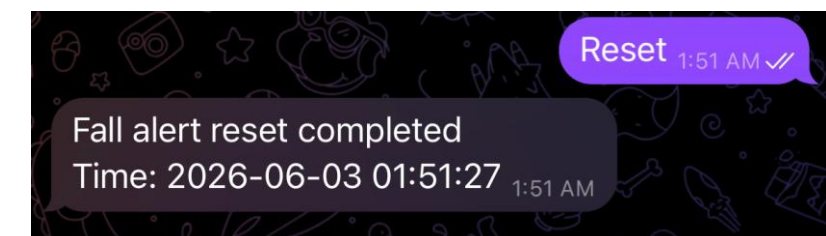
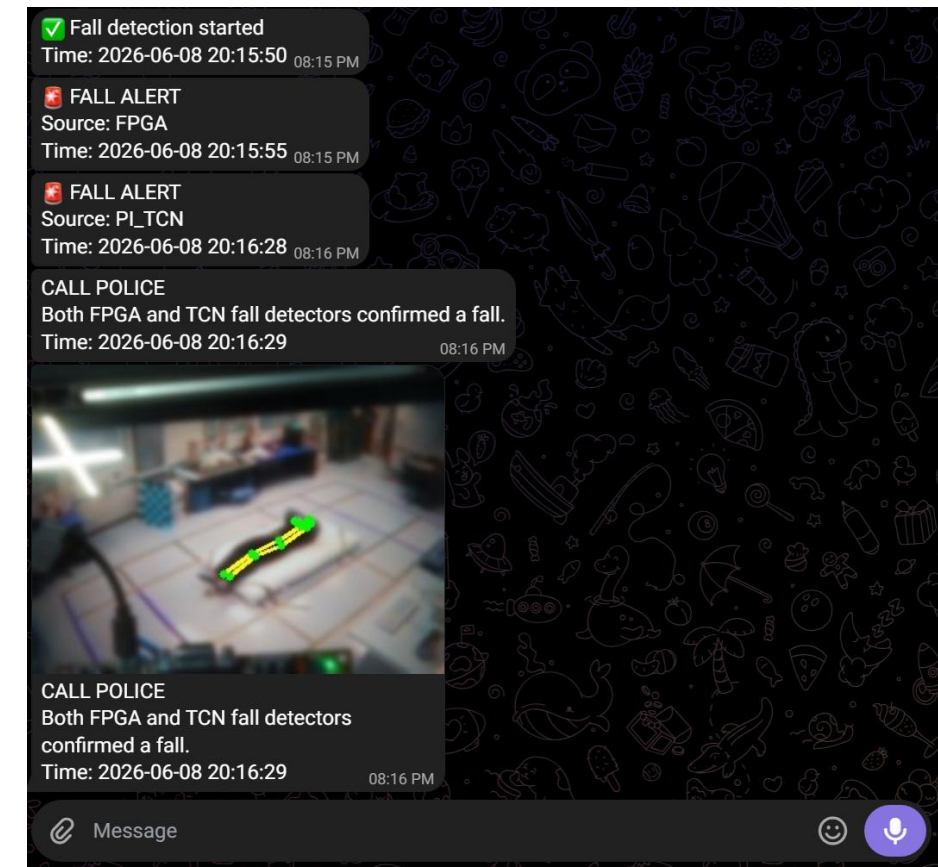
TCN, FPGA(SoC) 감지 시스템 구동



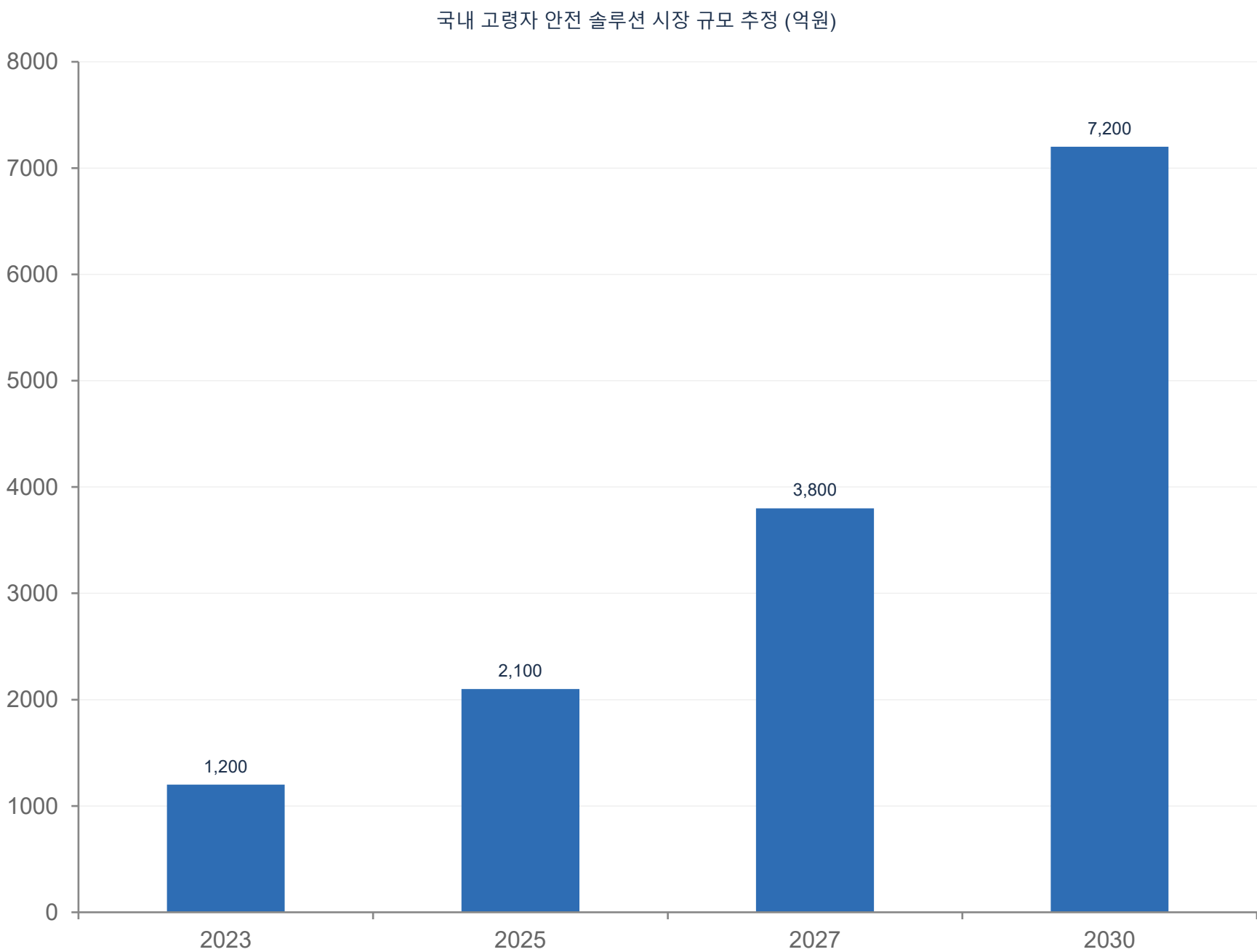
```
===== raw=f1 a1 01 01 50 frame=00302
FALL ALERT TRIGGERED - TCN + FPGA
source: PI_TCN
fpga_vector: 1
raw: f1 a1 01 01 50
time: 2026-06-08 20:16:28
=====
Telegram message sent
=====
CALL POLICE - BOTH FPGA AND TCN CONFIRMED
time: 2026-06-08 20:16:29
=====
Telegram message sent
Telegram photo sent
```



문자 발송 예시



6. Market - 시장 기회



Grand View Research / 통계청 / 보건복지부 / 한국소비자원)

CAGR (2023-2030)

≈ 29%

독거노인 가구 수

233만 가구

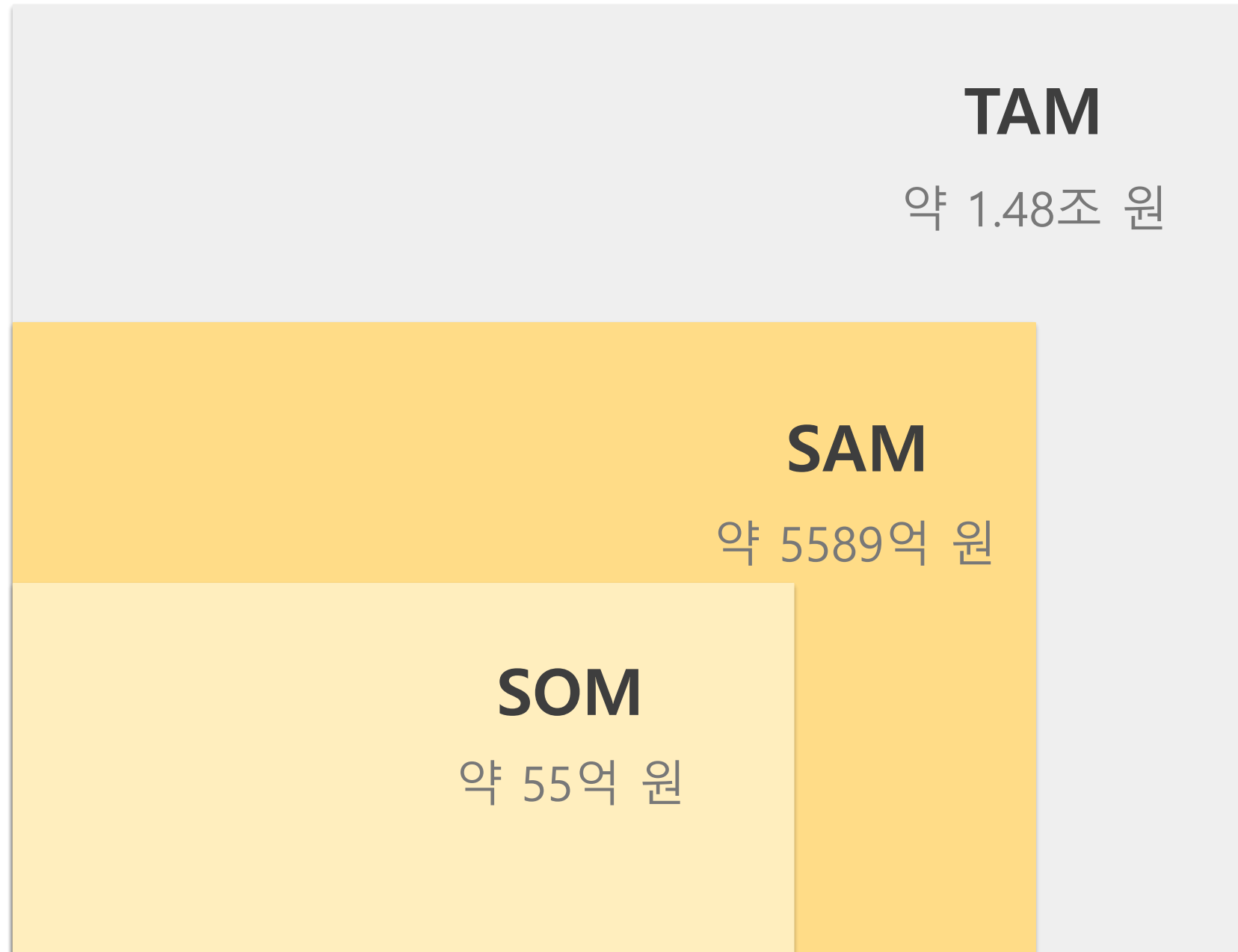
정부 실버케어 예산

연 2.3조 원

욕실 낙상 비율

가정 내 45%

6. Market - 시장 조사



전체시장 TAM

국내 65세 이상 고령자 가구 전체
2025년 기준 618.7만 가구
 $618.7\text{만 가구} \times 239,000\text{원} = \text{약 } 1.48\text{조 원}$

유효시장 SAM

낙상 발생 시 즉각 대응이 어려운 고령 1인 가구
2025년 기준 233.6만 가구
 $233.6\text{만 가구} \times 239,000\text{원} = \text{약 } 5,589\text{억 원}$

목표시장 SOM

초기 1~2년 내 우선 확보 목표 시장
초기 목표 SAM의 1%인 2만 가구
 $2\text{만 가구} \times 239,000\text{원} = \text{약 } 55\text{억 원}$

출처: 국가데이터처(통계청), 「2025 고령자 통계」

6. Market - 경쟁사 분석

항목	LG U+ mmWave (스마트 스테이션)	홈 카메라	Vayyar (4D 레이더)	폴리스 (Fall-Less)
사생활 보호 (영상노출)	O	X (녹화 위험)	O	O (스켈레톤 좌표값만 처리, 메모리 휘발)
정밀 자세/관절 인식	△	O	O	O
오작동 방지	O	X	O	O
수증기 환경 작동	△	O	O	O
시스템 구축 비용	X	O	X	△
구매 접근성	X (기관용)	O	X (기관용)	O
판별 알고리즘	mmWave AI	직접 관측	4D 레이더 AI	TCN, FSM 기반 SoC

6. Market - VRIO 분석

Value (가치성)

기존 홈캠의 치명적 약점인 '사생활 노출 위협'을 원천 차단하고, mmWave 레이더의 한계인 '수증기 오작동'을 완벽히 해결함.

가치 있음

Rareness (희소성)

기존 시장은 사생활 침해 우려가 큰 홈캠이나 오탐율이 높은 레이더 센서로 양극화되어 있어, '비접촉 방식의 프라이버시 보장형 낙상 감지 솔루션'은 당사가 유일함.

희소함

Imitability (모방 난이도)

1000개의 데이터셋에 의해 학습된 TCN 모델과 SoC 설계된 FSM 기반 반도체 칩 낙상 감지 알고리즘은 당사의 고유한 것으로, 모방하기 굉장히 어려움

모방 어려움

Organization (조직화)

딥러닝 기반 스켈레톤 소프트웨어 모듈과 가성비 높은 하드웨어(SoC 칩 설계 역량)를 유기적으로 결합하여 상용화 프로세스 구축 완료.

사업화 최적

6. Market – SWOT 분석

S Strength (강점)

- Edge-AI 기반 완벽한 프라이버시 보호
- SoC 자체 연산을 통한 인프라 비용 절감
- 독보적인 수증기 환경 노이즈 극복 알고리즘

W Weakness (약점)

- 초기 욕실 특화 학습 데이터셋 확보의 한계
- 초기 하드웨어 단가 및 양산 비용 부담
- 신규 브랜드로서의 낮은 인지도 및 신뢰성
- 타겟 고객층(고령층)의 디지털 리터러시 한계

O Opportunity (기회)

- 초고령 사회 진입에 따른 실버 케어 시장 급성장
- 정부 주도의 독거노인 사회안전망 강화 기조
- 스마트홈 및 비접촉 헬스케어 IoT 시장의 활성화
- 국민건강보험/복지용구 급여 품목 확대

T Threat (위협)

- 가전 대기업(삼성·LG 등)의 실버 테크 시장 진입 가능성
- 저가형 중국산 센서 제품의 가격 공세
- 개인정보보호법 전면 강화 추세
- 의료/복지 기기 관련 정부 인증 획득의 불확실성

독보적인 Edge-AI 기술력(s)을 바탕으로, 급성장하는 초고령 독거노인 실버케어 시장(o)을 선점하겠습니다.

6. Market - 린 캔버스

문제	핵심 지표	가치 제안	경쟁 우위	고객 세그먼트
· 욕실 낙상 高빈도 · 기존 제품 수증기 등에 의한 성능적 한계, 낮은 제품 접근성 · 홈캠 사생활 침해	· 감지 정확도 $\geq 95\%$ · TCN 정확도 97.12%, SoC 정확도 95.76%. 교차 검증으로 오탐률 $\leq 0.12\%$ · 응답 ≤ 1초	· 영상 노출 Zero · 환경 노이즈 Zero · 조작 Zero · 보호자 없이도 즉시 알림 및 신고	· 화장실과 같은 특수한 사용 환경을 고려한 알고리즘 · 소프트웨어 모듈과 하드웨어 모듈에 의한 2차 판단 · 1000개의 데이터셋으로 학습된 모델	· 독거 노인 (65세+) · 부모 걱정 4050 자녀 · 요양 시설 운영자
솔루션			채널	
· IR 스켈레톤 낙상 감지 · SoC 내장 처리 · 실시간 앱 알림			· B2G: 지자체 복지관 · B2B: 요양시설 · 온라인 판매	
비용 구조	HW 제조비 ASIC 칩 개발비 규제 인증비 마케팅비		수익원	제품 판매

6. Market - 수익 모델

기준: 20,000대 양산 / RK3588S 전용보드 + 낙상판별 ASIC / 구독 없는 단품 판매형

단품 판매가

239,000원

TAM SAM SOM 분석을
기반으로 2만대 양산

신고 시스템에 의한 SMS,
전화 요금은 사용자 부담

원가 산정

평균 HW BOM 103,000원

낙상판별 ASIC 단가 5,000원

ASIC 개발비용 / NRE 배분 25,000원

AS·물류·불량 buffer (단가의 10%) 10,800원

예상 총 제조원가 143,800원

수익성

대당 매출총이익 95,200원

매출총이익률 39.8%

판매가 구성



원가 60.2%

이익 39.8%

2만대 매출
47.8억

2만대 총이익
19.04억

초기 물량 2만대 만으로 ASIC 반도체 칩 개발 비용인 300k\$를 회수하므로, 추가 양산시 대당 매출 총 이익은 120,200원으로 매출총이익 26.3% 증가 예상

산정 기준: Electronic Design ASIC economics / ChipFoundry chipIgnite FAQ / AnySilicon MPW cost guide 기반 추정

6. Market - 시장 진출 전략 및 로드맵

Phase 1 (0~6개월)	파일럿 검증	Phase 2 (6~18개월)	B2G/B2B 실증	Phase 3 (18개월~)	대중화 확대
Raspberry Pi + Basys3 기반 실시간 검증 복지관·가정 20~50가구 제한 실증 오탐·미탐 데이터 수집 및 threshold 보정 KC/전파인증, 개인정보보호, 의료기기 해당성 검토		지자체 독거노인 안전 사업 PoC 참여 요양시설·복지기관 대상 납품 테스트 RK3588S 전용보드 및 제품형 케이스 확정 ASIC MPW/시제품 검증 및 1차 양산 준비		4050 자녀 세대 대상 B2C 온라인 판매 조달청·나라장터 등록 및 지자체 사업 연계 추진 보호자 알림 앱과 사후관리 체계 고도화 일본·대만 등 고령화 국가 파트너 발굴	

제품 로드맵

2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 H1	2027 H2
프로토타입 제작 RTL simulation 및 Basys3 검증 복지관 2~3곳 협력 논의	20~50가구 욕실/실내 실증 오탐률·미탐률 데이터 수집 개인정보보호 설계 검토	지자체·복지기관 PoC 제안 보호자 알림 앱 MVP 전용보드/외관 디자인 확정	소규모 양산 샘플 제작 요양시설·복지기관 납품 테스트 Seed/Pre-A 투자 유치	20,000대 양산 전환 B2C 온라인 판매 시작 조달·공공사업 등록 추진

보수적 전략: 초기에는 실증·인증·오탐률 개선에 집중하고, 20,000대 양산 및 239,000원 단품 판매는 시장 검증 이후 단계적으로 진행

감사합니다

1조 대폭살신용단폭격
양건, 이승희, 이용찬, 전형진